Kurs Django — Lekcja 1

Wprowadzenie i środowisko pracy

Cel lekcji

Po tej lekcji student rozumie czym jest Django i architektura MVT, ma poprawnie skonfigurowane środowisko pracy i uruchamia pierwszy projekt.

Blok 1: Teoria (15–20 min)

Czym jest Django

Framework webowy w Pythonie, tzw. „batteries included” — ma wbudowany ORM, system szablonów, panel admina, obsługę formularzy, uwierzytelnianie.

Architektura MVT vs MVC

- Model — dane i logika dostępu do bazy (odpowiednik Model w MVC)
- View — logika przetwarzania żądania (w Django to odpowiednik Controllera z MVC!)
- Template — warstwa prezentacji, HTML (odpowiednik View z MVC)

To częste źródło pomyłki — warto podkreślić na tablicy: Django View = MVC Controller, Django Template = MVC View.

Jak działa żądanie w Django

Przeglądarka → urls.py (routing) → views.py (logika) → models.py (opcjonalnie, dane) → templates/ (renderowanie) → odpowiedź HTML

Blok 2: Ćwiczenia w terminalu

Krok 1 — sprawdzenie Pythona

```
python --version
# lub na niektórych systemach:
python3 --version
```

Powinno pokazać Python 3.11 lub nowszy.

Krok 2 — utworzenie folderu projektu i środowiska wirtualnego

```
mkdir moj_projekt_django
cd moj_projekt_django
python -m venv venv
```

Aktywacja środowiska:

```
# Windows:
venv\Scripts\activate

# macOS / Linux:
```

```
source venv/bin/activate
```
Po aktywacji w terminalu pojawi się prefiks (venv) — to znak, że pracujemy w izolowanym środowisku.

Krok 3 — instalacja Django

```
pip install django
```

Nawyk od pierwszej lekcji: zawsze po instalacji pakietu robimy pip freeze:

```
pip freeze > requirements.txt
```
To zapisuje dokładne wersje zainstalowanych pakietów do pliku — dzięki temu ktoś inny (albo student na innym komputerze) może odtworzyć to samo środowisko poleceniem pip install -r requirements.txt. Zasada na cały kurs: każda instalacja nowego pakietu → pip freeze > requirements.txt.

Krok 4 — utworzenie projektu Django

```
django-admin startproject config .
```
(kropka na końcu oznacza „w bieżącym folderze” — dzięki temu unikamy zagnieżdżenia projekt/projekt)

Krok 5 — struktura katalogów

```
ls
```
Powinniśmy zobaczyć:

```
config/
manage.py
venv/
requirements.txt
```
Omówić ze studentami zawartość config/:

- settings.py — konfiguracja projektu
- urls.py — główny routing
- wsgi.py / asgi.py — punkty wejścia dla serwerów produkcyjnych

Krok 6 — pierwsze uruchomienie serwera

```
python manage.py runserver
```
Otworzyć w przeglądarce http://127.0.0.1:8000/ — powinna pojawić się domyślna strona powitalna Django (rakieta). Zatrzymanie serwera: Ctrl+C.

Krok 7 — pierwsza migracja (nawet bez własnych modeli!)

Django ma domyślnie kilka wbudowanych aplikacji (auth, admin, sessions) wymagających tabel w bazie. Warto to zrobić od razu na Lekcji 1, żeby student od początku miał nawyk:

```
python manage.py migrate
```

Zasada na cały kurs: za każdym razem, gdy zmienimy coś w modelach, robimy dwa kroki: makemigrations, a potem migrate. Na razie nie mamy własnych modeli, ale ten nawyk będzie się powtarzał od Lekcji 4 w każdej kolejnej lekcji.

Sprawdzenie czy powstała baza danych:

```
ls
# powinien pojawić się plik db.sqlite3
```

Blok 3: Zadanie dla studentów (ćwiczenie samodzielne)

- Utworzyć nowy folder cwiczenie_lekcja1
- Powtórzyć kroki 2–7 samodzielnie, bez podglądania notatek
- Zmienić port serwera na 8080: python manage.py runserver 8080
- Zrobić zrzut ekranu strony powitalnej i wysłać na grupę/platformę kursu

Checklist nawyków (do powtarzania co lekcję)

☐ Zainstalowałeś pakiet? → pip freeze > requirements.txt

☐ Zmieniłeś model? → makemigrations + migrate

☐ Aktywowałeś venv przed pracą? → (venv) widoczne w terminalu